8

FISIOLOGÍA · TEMA 8

Leucocitos e inmunidad

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Granulocitos** (neutrófilos, eosinófilos, basófilos) y **monocitos** vienen del precursor mieloide; los **linfocitos B, T y NK**, del linfoide. Los B maduran en la **médula ósea** y los T en el **timo**.
- El **monocito** sale de la sangre y en los tejidos se convierte en **macrófago**. Macrófagos y células dendríticas son **presentadoras de antígeno (MHC II)**.
- **$CD4^+$ (cooperadores)** reconocen antígeno en **MHC II**; **$CD8^+$ (citotóxicos)** en **MHC I** (todas las células nucleadas).
- **IgM**: la primera, pentámero, respuesta primaria. **IgG**: respuesta secundaria, la única que **atraviesa la placenta**. **IgA**: mucosas, saliva, leche. **IgE**: alergia y parásitos.
- **Grupo 0**: donante universal de hematíes. **AB**: receptor universal. Anti-A y anti-B son **IgM**; anti-Rh son **IgG → eritroblastosis fetal** (madre Rh^-, feto Rh^+, 2.º embarazo).

1. Leucopoyesis y tipos de leucocitos MUY IMPORTANTE

Del **precursor mieloide** (a través del mieloblasto) salen los **granulocitos** (polimorfonucleares) y los **monocitos**. Del **precursor linfoide** (linfoblasto) salen los **linfocitos B, T y NK**.

Leucocito	Función principal
Neutrófilo	Se adhiere al endotelio, sale por **diapédesis** y **fagocita bacterias**. Es el primero en llegar a la infección
Eosinófilo	Destruye **parásitos** dañando su membrana con sus gránulos
Monocito	El leucocito **más grande**, núcleo arriñonado. Dura ≈ 70 h en sangre; en los tejidos se convierte en **macrófago**
Macrófago	Fagocito más potente que el neutrófilo. **Presenta antígenos** y activa linfocitos. Nombres según el tejido: células de Kupffer (hígado), microglía (SNC), osteoclastos, histiocitos, macrófagos alveolares
Célula dendrítica	Presentadora de antígeno; fagocita cuando es inmadura y al madurar activa linfocitos
Linfocitos	Inmunidad específica (B y T) e innata (NK)

Diapédesis: salida de los leucocitos a través de la pared íntegra del vaso hacia los tejidos.

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> En una analítica: **neutrófilos altos y macrófagos bajos** → la infección está en curso; **neutrófilos bajos y macrófagos altos** → la infección está pasando.

2. Fagocitosis IMPORTANTE

La realizan **neutrófilos, macrófagos y células dendríticas**:

1. Reconocimiento y adhesión.
2. Pseudópodos que engloban la partícula.
3. Formación del **fagosoma**.
4. Fusión con lisosomas → **fagolisosoma**.
5. Digestión intracelular.
6. **Presentación del antígeno** en el **MHC II** (solo macrófagos y dendríticas).
7. Exocitosis de los desechos.

3. Órganos linfoides y linfocitos MUY IMPORTANTE

- **Primarios** (se forman y maduran los linfocitos): **médula ósea** (linfocitos B) y **timo** (linfocitos T).
- **Secundarios** (se activan): bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, adenoides...

Linfocito	Marcador	Función
B	CD19	Produce **anticuerpos** (como célula plasmática): inmunidad **humoral**. Madura en la médula ósea
T cooperador (helper)	**$CD4^+$**	Coordina: activa linfocitos B, T citotóxicos y macrófagos. Reconoce antígeno en **MHC II**
T citotóxico	**$CD8^+$**	Destruye células infectadas o tumorales. Reconoce antígeno en **MHC I**
T regulador	CD25	Frena la respuesta cuando el patógeno ya se ha eliminado
NK (natural killer)	CD56	Inmunidad **innata**: mata células infectadas por virus y tumorales **sin activación previa**

MHC	Dónde se expresa	Qué presenta	Lo reconoce
Clase I	**Todas las células nucleadas**	Antígenos del interior de la célula (p. ej., virus)	$CD8^+$
Clase II	**Solo células presentadoras** del sistema inmune	Antígenos de origen externo	$CD4^+$

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> **Regla del 8**: CD**4** × MHC **2** = 8 · CD**8** × MHC **1** = 8.

4. Antígenos y anticuerpos MUY IMPORTANTE

Antígeno: sustancia reconocida como extraña; debe ser **inmunogénico** (provoca respuesta) y **antigénico** (reacciona con anticuerpos). Los **haptenos** son antigénicos pero no inmunogénicos: necesitan unirse a otra molécula.

Anticuerpos (inmunoglobulinas): glucoproteínas en forma de **«Y»** con 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. La parte variable (los brazos) forma el **parátopo**, que se une al **epítopo** del antígeno. Cada unidad une como máximo **2 antígenos**.

Ig	Características
IgM	**La primera** en producirse. **Pentámero** (muy grande): no atraviesa tejidos ni placenta. Receptor en el linfocito B
IgG	La más abundante y potente de la respuesta **secundaria**; indica infección **pasada**. **Atraviesa la placenta**
IgA	En **mucosas**, saliva, moco y **leche materna**; la pieza secretora la protege
IgD	Receptor en la superficie del linfocito B
IgE	**Alergias** y parásitos (gusanos)

Funciones de los anticuerpos: **aglutinación** (agrupan células), **opsonización** («marcan» el antígeno para la fagocitosis), activación del **complemento**, citotoxicidad, desgranulación de mastocitos y **neutralización** de patógenos y toxinas.

5. Inmunidad innata MUY IMPORTANTE

Existe desde el nacimiento, es **inespecífica**, **inmediata** y **sin memoria**. Incluye las **barreras** (piel, mucosas, pH ácido), células (neutrófilos, monocitos, dendríticas, NK) y moléculas (complemento, citocinas...).

Inflamación

Respuesta local tras atravesar las barreras. Se liberan **histamina**, bradicinina, serotonina y prostaglandinas → **vasodilatación** y ↑ **permeabilidad** → llegan neutrófilos (primero) y monocitos. Signos: **rubor, calor, tumor (hinchazón) y dolor** (tétrada de Celso). Al final se forma pus y el tejido se repara.

Fiebre

Los macrófagos liberan **interleucina-1 (IL-1)**, que llega al **hipotálamo** y sube el punto de ajuste de la temperatura. Inhibe el crecimiento de microorganismos y acelera la reparación.

Células NK

Reconocen células infectadas por virus, tumorales o recubiertas de anticuerpos y las matan con **perforinas** (hacen poros) y **granzimas** (inducen apoptosis). Un receptor activador (KAR) y otro inhibidor (KIR) que reconoce el **MHC I**: si la célula lo ha perdido, la NK la ataca. Producen **interferón γ**.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> El **macrófago** ataca al virus o la bacteria; la **NK** ataca a la **célula infectada**, nunca al microorganismo directamente.

6. Inmunidad adquirida MUY IMPORTANTE

Se adquiere a lo largo de la vida, es **específica** y tiene **memoria**. Dos ramas:

Humoral (linfocitos B)

1. El linfocito B reconoce el antígeno (**selección clonal**) con ayuda del **CD4⁺**.
2. Se activa y prolifera.
3. Se diferencia en **células plasmáticas** (secretan anticuerpos) y **células de memoria**.
4. Los anticuerpos eliminan el antígeno.

Celular (linfocitos T)

1. El macrófago fagocita y presenta el antígeno en el MHC II.
2. El T $CD4^+$ virgen se activa (efector).
3. Ayuda a T citotóxicos, macrófagos y linfocitos B.
4. Los $CD8^+$ destruyen las células infectadas.
5. Quedan linfocitos T de memoria.

	Respuesta primaria	Respuesta secundaria
Cuándo	1.er contacto con el antígeno	2.º o posterior contacto
Rapidez	Lenta (≈ 2 semanas)	Rápida (2-3 días), gracias a la memoria
Intensidad y duración	Débil, dura días	Muy intensa, dura meses
Anticuerpo	**IgM**	**IgG**

	Natural	Artificial
Activa (genera memoria, duradera)	Contagio de la enfermedad	**Vacuna**
Pasiva (inmediata, fugaz, sin memoria)	Embarazo (IgG), lactancia (IgA)	**Suero** (anticuerpos ya hechos)

> **EN LA CLÍNICA**
> El **VIH/sida** destruye los linfocitos T $CD4^+$: sin «coordinadores» falla toda la respuesta y aparecen infecciones oportunistas.

7. Grupos sanguíneos MUY IMPORTANTE

Sistema ABO (Landsteiner)

Los hematíes llevan en la membrana antígenos (aglutinógenos) **A** y/o **B**, glucoproteínas construidas sobre el **antígeno H**. El plasma tiene anticuerpos naturales contra el antígeno que **no** se posee; son **IgM** (no atraviesan la placenta).

Grupo	Antígeno en el hematíe	Anticuerpos en plasma	Puede recibir hematíes de	Puede donar a
A	A	Anti-B	A y 0	A y AB
B	B	Anti-A	B y 0	B y AB
AB	A y B	Ninguno	**Todos (receptor universal)**	Solo AB
0	Ninguno	Anti-A y anti-B	Solo 0	**Todos (donante universal)**

Genética: el alelo **A** codifica la transferasa A (añade N-acetilgalactosamina), el **B** la transferasa B (añade galactosa) y el **0** una transferasa **sin actividad**. Para tipar se mezcla la sangre con anti-A y anti-B: aglutina con anti-A → grupo A; con los dos → AB; con ninguno → 0.

Sistema Rh

- El antígeno más importante es el **D**: tenerlo = **Rh^+** (≈ 85 % de la población). Rh^+ es **dominante**.
- Los Rh^- **no tienen anticuerpos de forma natural**: los fabrican si se exponen a sangre Rh^+. Son **IgG** → **atraviesan la placenta**.

EN LA CLÍNICA · ERITROBLASTOSIS FETAL

Madre Rh^- y feto Rh^+. En el primer embarazo (sobre todo en el parto) la madre se sensibiliza y fabrica anti-Rh (IgG). En el **segundo embarazo** con feto Rh^+, esos anticuerpos cruzan la placenta y destruyen los hematíes del feto. Se previene con **gammaglobulina anti-D**. Una transfusión incompatible puede causar hemólisis, insuficiencia renal, shock y muerte.

Repaso en 1 minuto

1. B maduran en **médula** · T en el **timo**.
2. Monocito → **macrófago** en los tejidos.
3. CD4 + MHC II · CD8 + MHC I.
4. NK: innata, **perforinas**, mata células infectadas.
5. IgM primera · **IgG placenta** · IgA mucosas y leche · IgE alergia.
6. Inflamación: rubor, calor, tumor y dolor.
7. Fiebre: **IL-1** → hipotálamo.
8. Vacuna: activa artificial · suero: pasiva artificial.
9. 0 donante universal · AB receptor universal.
10. Anti-Rh = **IgG** → eritroblastosis fetal.